第 2 课　概率论的基本概念（二）

古典概型　　几何概型　　条件概率

2026 年 9 月 21 日

回顾 & 测试

回顾

1. 随机试验 | 样本空间 | 随机事件 | 随机事件的关系、运算
2. 频率 | 概率的公理化定义 | 概率的性质

回顾 & 测试

回顾

1. 随机试验 | 样本空间 | 随机事件 | 随机事件的关系、运算
2. 频率 | 概率的公理化定义 | 概率的性质

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

回顾 & 测试

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

回顾 & 测试

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

证明. 我们从加法定理出发:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

回顾 & 测试

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

证明. 我们从加法定理出发:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

若要证明 $P(AB)=P(B)$, 只需要证明 $P(A\cup B)=P(A)$.

回顾 & 测试

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

证明. 我们从加法定理出发:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

若要证明 $P(AB)=P(B)$, 只需要证明 $P(A\cup B)=P(A)$. 因为 $A\subset A\cup B$, 所以由单调性可知

$$P(A\cup B)\geqslant P(A)=1$$

回顾 & 测试

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

证明. 我们从加法定理出发:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

若要证明 $P(AB)=P(B)$, 只需要证明 $P(A\cup B)=P(A)$. 因为 $A\subset A\cup B$, 所以由单调性可知

$$P(A\cup B)\geqslant P(A)=1$$

由概率的正规性可知:

$$P(A\cup B)=1$$

回顾 & 测试

随堂测试

设 $P(A)=1$. 证明：对任一事件 B, 有 $P(AB)=P(B)$.

证明. 我们从加法定理出发:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

若要证明 $P(AB)=P(B)$, 只需要证明 $P(A\cup B)=P(A)$. 因为 $A\subset A\cup B$, 所以由单调性可知

$$P(A\cup B)\geqslant P(A)=1$$

由概率的正规性可知:

$$P(A\cup B)=1=P(A)$$

得证.

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

证明. 首先观察到 $P(AB) \leqslant P(A)$, 则有 $b \leqslant a$. 只需要证明 $a \leqslant 1/4$ 即可.

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

证明. 首先观察到 $P(AB) \leqslant P(A)$, 则有 $b \leqslant a$. 只需要证明 $a \leqslant 1/4$ 即可. 由于缺少 $P(ABC)$, 无法使用三事件加法公式. 但是, 上述的信息足够针对上述事件两两使用加法公式:

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

证明. 首先观察到 $P(AB) \leqslant P(A)$, 则有 $b \leqslant a$. 只需要证明 $a \leqslant 1/4$ 即可. 由于缺少 $P(ABC)$, 无法使用三事件加法公式. 但是, 上述的信息足够针对上述事件两两使用加法公式:

$$1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 3a - b \geqslant 2a$$

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

证明. 首先观察到 $P(AB) \leqslant P(A)$, 则有 $b \leqslant a$. 只需要证明 $a \leqslant 1/4$ 即可. 由于缺少 $P(ABC)$, 无法使用三事件加法公式. 但是, 上述的信息足够针对上述事件两两使用加法公式:

$$1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 3a - b \geqslant 2a$$

$$1 \geqslant P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(AC) = 4a - b \geqslant 3a$$

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

证明. 首先观察到 $P(AB) \leqslant P(A)$, 则有 $b \leqslant a$. 只需要证明 $a \leqslant 1/4$ 即可. 由于缺少 $P(ABC)$, 无法使用三事件加法公式. 但是, 上述的信息足够针对上述事件两两使用加法公式:

$$1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 3a - b \geqslant 2a$$

$$1 \geqslant P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(AC) = 4a - b \geqslant 3a$$

$$1 \geqslant P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = 5a - b \geqslant 4a$$

概率的性质

例题 1

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

证明. 首先观察到 $P(AB) \leqslant P(A)$, 则有 $b \leqslant a$. 只需要证明 $a \leqslant 1/4$ 即可. 由于缺少 $P(ABC)$, 无法使用三事件加法公式. 但是, 上述的信息足够针对上述事件两两使用加法公式:

$$1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 3a - b \geqslant 2a$$

$$1 \geqslant P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(AC) = 4a - b \geqslant 3a$$

$$1 \geqslant P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = 5a - b \geqslant 4a$$

于是有 $a \leqslant 1/2$, $a \leqslant 1/3$, $a \leqslant 1/4$. 求区间的交集, 得证.

概率的性质

例题 2

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

概率的性质

例题 2

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

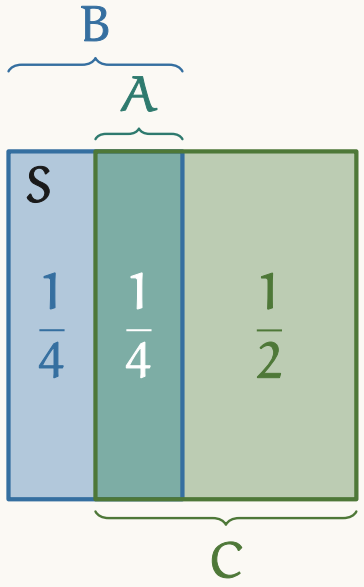
看题设的一个**特例**: 样本空间画成单位方形 (面积 = 概率), 取 $a = b = 1/4$, B 占左半、C 占右 $3/4$、A 恰为公共部分.

概率的性质

例题 2

设 A, B, C 为三个事件. 已知 $P(A) = a$, $P(B) = 2a$, $P(C) = 3a$, $P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leqslant 1/4, b \leqslant 1/4$.

看题设的一个**特例**: 样本空间画成单位方形 (面积 = 概率), 取 $a = b = 1/4$, B 占左半、C 占右 3/4、A 恰为公共部分.



概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB)-P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$.

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$. 由单调性可以去除式子中的事件 A:

$$P(AB) - P(A)P(B) \leqslant P(B) - P(B)P(B) = P(B)(1 - P(B)) \leqslant 1/4.$$

最后一个不等号利用了概率的性质 $0 \leqslant P(B) \leqslant 1$.

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$. 由单调性可以去除式子中的事件 A:

$$P(AB) - P(A)P(B) \leqslant P(B) - P(B)P(B) = P(B)(1 - P(B)) \leqslant 1/4.$$

最后一个不等号利用了概率的性质 $0 \leqslant P(B) \leqslant 1$. 另一方面, 我们有

$$P(A)P(B) - P(AB) = P(A)(P(\overline{A}B) + P(AB)) - P(AB)$$

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$. 由单调性可以去除式子中的事件 A:

$$P(AB) - P(A)P(B) \leqslant P(B) - P(B)P(B) = P(B)(1 - P(B)) \leqslant 1/4.$$

最后一个不等号利用了概率的性质 $0 \leqslant P(B) \leqslant 1$. 另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} P(A)P(B) - P(AB) &= P(A)(P(\overline{A}B) + P(AB)) - P(AB) \\ &= P(A)P(\overline{A}B) + P(AB)(P(A) - 1) \end{aligned}$$

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB)-P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$. 由单调性可以去除式子中的事件 A:

$$P(AB)-P(A)P(B) \leqslant P(B)-P(B)P(B) = P(B)(1-P(B)) \leqslant 1/4.$$

最后一个不等号利用了概率的性质 $0 \leqslant P(B) \leqslant 1$. 另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} P(A)P(B)-P(AB) &= P(A)(P(\overline{A}B)+P(AB))-P(AB) \\ &= P(A)P(\overline{A}B)+P(AB)(P(A)-1) \\ &\leqslant P(A)P(\overline{A}B) \leqslant P(A)P(\overline{A}) \end{aligned}$$

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB)-P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$. 由单调性可以去除式子中的事件 A:

$$P(AB)-P(A)P(B) \leqslant P(B)-P(B)P(B) = P(B)(1-P(B)) \leqslant 1/4.$$

最后一个不等号利用了概率的性质 $0 \leqslant P(B) \leqslant 1$. 另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} P(A)P(B)-P(AB) &= P(A)(P(\overline{A}B)+P(AB))-P(AB) \\ &= P(A)P(\overline{A}B)+P(AB)(P(A)-1) \\ &\leqslant P(A)P(\overline{A}B) \leqslant P(A)P(\overline{A}) \\ &= P(A)(1-P(A)) \leqslant 1/4 \end{aligned}$$

概率的性质

例题 3

证明: $|P(AB)-P(A)P(B)| \leqslant 1/4$.

证明. 由 A 和 B 的对称性, 不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$. 由单调性可以去除式子中的事件 A:

$$P(AB)-P(A)P(B) \leqslant P(B)-P(B)P(B) = P(B)(1-P(B)) \leqslant 1/4.$$

最后一个不等号利用了概率的性质 $0 \leqslant P(B) \leqslant 1$. 另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} P(A)P(B)-P(AB) &= P(A)(P(\overline{A}B)+P(AB))-P(AB) \\ &= P(A)P(\overline{A}B)+P(AB)(P(A)-1) \\ &\leqslant P(A)P(\overline{A}B) \leqslant P(A)P(\overline{A}) \\ &= P(A)(1-P(A)) \leqslant 1/4 \end{aligned}$$

综上, $|P(AB)-P(A)P(B)| \leqslant 1/4$, 得证.

确定概率的方法

确定概率的方法

概率的公理化定义本质上告诉我们什么样的概率定义是合法的; 但是没有告诉我们如何定义合法的概率.

确定概率的方法

概率的公理化定义本质上告诉我们什么样的概率定义是合法的; 但是没有告诉我们如何定义合法的概率. 我们已经介绍过历史上出现过的方法:

- 频率方法
- 古典方法/古典概型
- 几何方法/几何概型
- 主观方法

确定概率的方法

概率的公理化定义本质上告诉我们什么样的概率定义是合法的; 但是没有告诉我们如何定义合法的概率. 我们已经介绍过历史上出现过的方法:

- 频率方法
- 古典方法/古典概型
- 几何方法/几何概型
- 主观方法

我们上节课以频率方法引出了概率的概念和公理化定义, 本节课简单讨论主观方法、主要研究古典概型和几何概型.

主 观 方 法

主观方法

在现实世界中, 有些随机现象是不能重复的、或者不能大量重复, 这时应该如何确定概率呢?

主观方法

在现实世界中, 有些随机现象是不能重复的、或者不能大量重复, 这时应该如何确定概率呢?

- 贝叶斯学派认为: 一个事件的概率是人们根据经验对该事件发生的可能性所给出的个人信念. 这就是概率的主观定义.

主观方法

在现实世界中, 有些随机现象是不能重复的、或者不能大量重复, 这时应该如何确定概率呢?

- 贝叶斯学派认为: 一个事件的概率是人们根据经验对该事件发生的可能性所给出的个人信念. 这就是概率的主观定义.
- 这种利用经验确定随机事件发生可能性大小的例子很多, 人们也经常依据某些主观概率行事.

主观方法

例题 4

- 气象根据专业知识和监测情况预测“明天降水概率为 90%”.
- 企业家根据经验和市场信息判断“某产品畅销的可能性为 80%”.
- 外科医生根据临床经验和患者病情认为“手术成功的可能性为 90%”.
- 教师根据教学经验和学生情况认为“某生考取大学的可能性为 95%”.

主观方法

例题 4

- 气象根据专业知识和监测情况预测“明天降水概率为 90%”.
- 企业家根据经验和市场信息判断“某产品畅销的可能性为 80%”.
- 外科医生根据临床经验和患者病情认为“手术成功的可能性为 90%”.
- 教师根据教学经验和学生情况认为“某生考取大学的可能性为 95%”.

注释

- 主观概率和主观臆造有着本质区别, 前者基于专业知识经验等, 在某种程度上具有一定的价值.
- 主观方法得出的概率本质上是对随机事件概率的推断和估计.
- 在随机现象无法大量重复的时候, 主观方法是其他方法的补充.

主观方法

例题 4

- 气象根据专业知识和监测情况预测“明天降水概率为 90%”.
- 企业家根据经验和市场信息判断“某产品畅销的可能性为 80%”.
- 外科医生根据临床经验和患者病情认为“手术成功的可能性为 90%”.
- 教师根据教学经验和学生情况认为“某生考取大学的可能性为 95%”.

注释

- 主观概率和主观臆造有着本质区别, 前者基于专业知识经验等, 在某种程度上具有一定的价值.
- 主观方法得出的概率本质上是对随机事件概率的推断和估计.
- 在随机现象无法大量重复的时候, 主观方法是其他方法的补充.

主观概率必须符合公理化定义!

准　备

排列组合基础: 加法原理

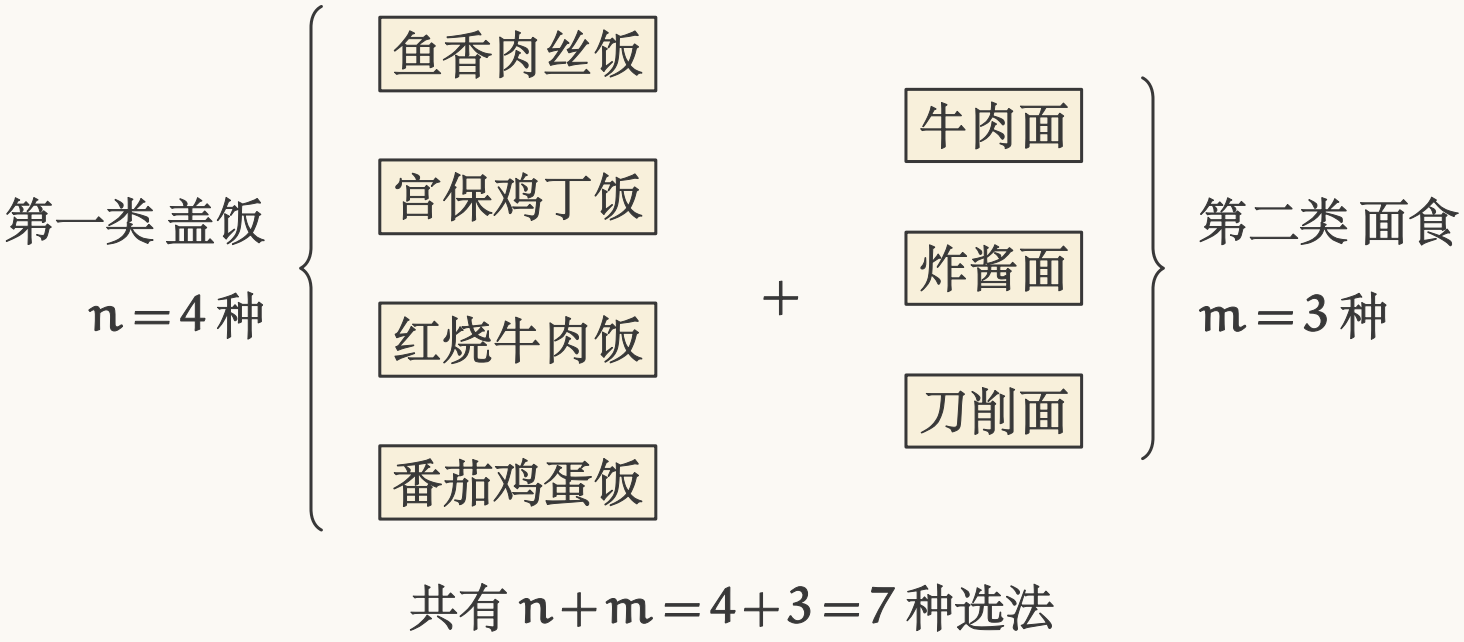
我们回顾基本的排列组合计数方法.

加法原理: 完成某件事有两类方法, 第一类有 n 种, 第二类有 m 种, 则完成这件事共有 $n+m$ 种方法.

排列组合基础: 加法原理

我们回顾基本的排列组合计数方法.

加法原理: 完成某件事有两类方法, 第一类有 n 种, 第二类有 m 种, 则完成这件事共有 $n+m$ 种方法.



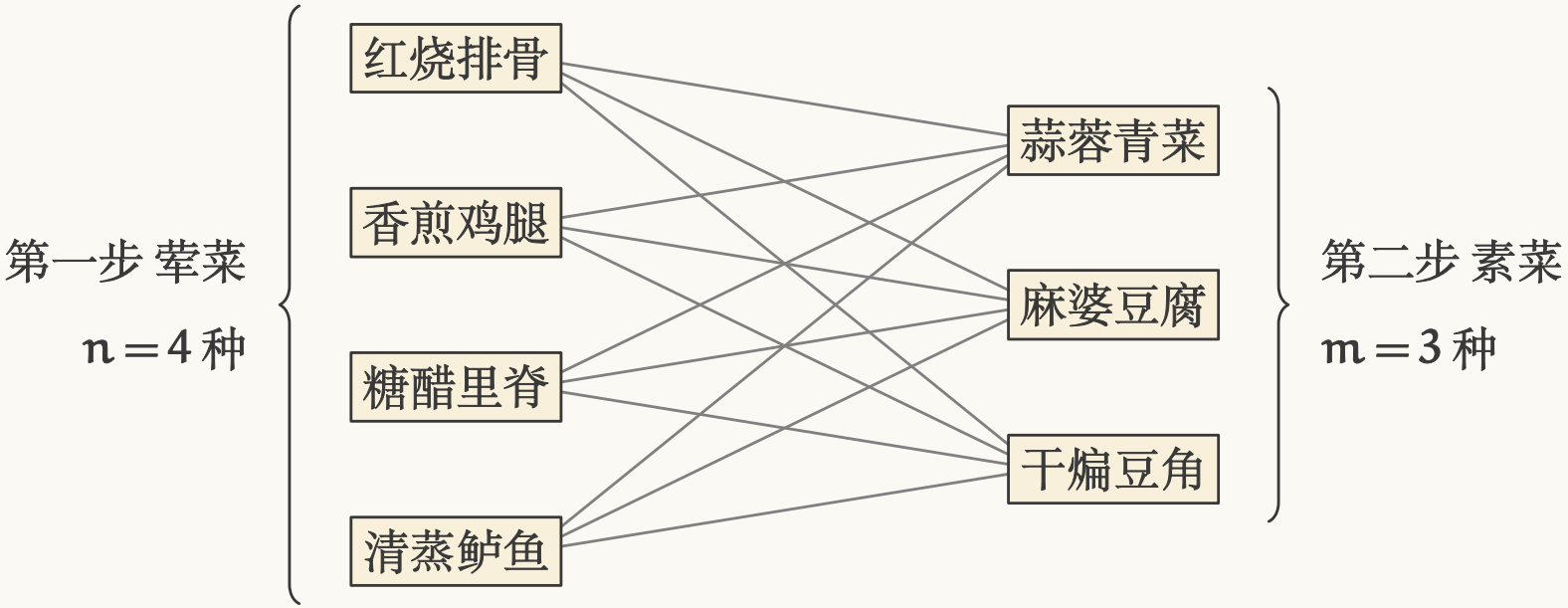
共有 $n+m=4+3=7$ 种选法

排列组合基础: 乘法原理

乘法原理: 完成某件事有两个步骤, 第一步有 n 种方法, 第二步有 m 种方法, 则完成这件事共有 nm 种方法.

排列组合基础: 乘法原理

乘法原理: 完成某件事有两个步骤, 第一步有 n 种方法, 第二步有 m 种方法, 则完成这件事共有 nm 种方法.



一荤一素，共有 $nm=4\times3=12$ 种搭配

排列

我们考虑两种不同的情形:

排列

我们考虑两种不同的情形:

- 有放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为有重复排列, 其总数为

$$n^r.$$

排列

我们考虑两种不同的情形:

- 有放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为有重复排列, 其总数为

$$n^r.$$

- 无放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为选排列，其总数为

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

排列

我们考虑两种不同的情形:

- 有放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为有重复排列, 其总数为

$$n^r.$$

- 无放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为选排列，其总数为

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

思考　选排列的基础情形为全排列, 即 $n = r$, 此时 $A_n^n = n!$.

排列

我们考虑两种不同的情形:

- 有放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为有重复排列, 其总数为

$$n^r.$$

- 无放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为选排列，其总数为

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

思考 选排列的基础情形为全排列, 即 $n=r$, 此时 $A_n^n = n!$. 可分为两个步骤:

- 先选排列 r 个元素;
- 再全排列剩余 $n-r$ 个元素.

排列

我们考虑两种不同的情形:

- 有放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为有重复排列, 其总数为

$$n^r.$$

- 无放回选取: 从 n 个不同元素中取 r 个元素进行排列, 称为选排列 , 其总数为

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

思考 选排列的基础情形为全排列, 即 $n=r$, 此时 $A_n^n = n!$. 可分为两个步骤:

- 先选排列 r 个元素;
- 再全排列剩余 $n-r$ 个元素.

由乘法原理, 可利用选排列的基础形式推出一般形式:

$$A_n^n = A_n^r A_{n-r}^{n-r} \Longrightarrow A_n^r = \frac{A_n^n}{A_{n-r}^{n-r}} = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

组合

从 n 个不同元素中取 r 个元素组成一组, **不考虑其顺序**, 其总数为

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{A_n^r}{A_r^r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

组合

从 n 个不同元素中取 r 个元素组成一组, **不考虑其顺序**, 其总数为

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{A_n^r}{A_r^r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

思考 我们给出另两种解释:

▷ 从 n 个不同的元素中选取 r 个元素排列分为两个步骤, 选取 r 个元素, 再对选取的元素排列; 由乘法原理可得 $A_n^r = C_n^r A_r^r$.

组合

从 n 个不同元素中取 r 个元素组成一组, **不考虑其顺序**, 其总数为

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{A_n^r}{A_r^r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

思考 我们给出另两种解释:

- 从 n 个不同的元素中选取 r 个元素排列分为两个步骤, 选取 r 个元素, 再对选取的元素排列; 由乘法原理可得 $A_n^r = C_n^r A_r^r$.
- 如果把 n 个不同元素分成两组, 一组 r 个, 另一组 $n-r$ 个, 组内元素不考虑顺序, 那么不同分法有 $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ 种.

组合

从 n 个不同元素中取 r 个元素组成一组, **不考虑其顺序**, 其总数为

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{A_n^r}{A_r^r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

思考 我们给出另两种解释:

- 从 n 个不同的元素中选取 r 个元素排列分为两个步骤, 选取 r 个元素, 再对选取的元素排列; 由乘法原理可得 $A_n^r = C_n^r A_r^r$.
- 如果把 n 个不同元素分成两组, 一组 r 个, 另一组 $n-r$ 个, 组内元素不考虑顺序, 那么不同分法有 $\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ 种.

注释 推广的版本是: 把 n 个不同元素分成 k 组 $(1 \leqslant k \leqslant n)$, 使第 i 组有 n_i 个元素且 $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, 若组内元素不考虑顺序, 那么不同分法有

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

常用组合公式

下面罗列了常用的组合公式:

- $C_n^k = C_n^{n-k}$
- $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$
- $C_{n+m}^k = \sum_{i=0}^{k} C_n^i C_m^{k-i}$
- $\sum_{i=0}^{n} C_n^i = 2^n$

常用组合公式

下面罗列了常用的组合公式:

- $C_n^k = C_n^{n-k}$: 从 n 个不同的元素中选择 k 个, 同时也给出了一个 $n-k$ 个元素的组合, 并且两者一一对应.
- $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$
- $C_{n+m}^k = \sum_{i=0}^{k} C_n^i C_m^{k-i}$
- $\sum_{i=0}^{n} C_n^i = 2^n$

常用组合公式

下面罗列了常用的组合公式:

- $C_n^k = C_n^{n-k}$: 从 n 个不同的元素中选择 k 个, 同时也给出了一个 $n-k$ 个元素的组合, 并且两者一一对应.
- $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$: 从 $n+1$ 个不同的元素选取 k 个元素有两类方法, 一类是将第一个元素选入, 另一类是不选入第一个元素. 由加法原理即得证.
- $C_{n+m}^k = \sum_{i=0}^{k} C_n^i C_m^{k-i}$
- $\sum_{i=0}^{n} C_n^i = 2^n$

常用组合公式

下面罗列了常用的组合公式:

- $C_n^k = C_n^{n-k}$: 从 n 个不同的元素中选择 k 个, 同时也给出了一个 $n-k$ 个元素的组合, 并且两者一一对应.
- $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$: 从 $n+1$ 个不同的元素选取 k 个元素有两类方法, 一类是将第一个元素选入, 另一类是不选入第一个元素. 由加法原理即得证.
- $C_{n+m}^k = \sum_{i=0}^{k} C_n^i C_m^{k-i}$: 从 $n+m$ 个元素中选取 k 个元素可以分为两个步骤, 从前 n 个元素中选取 i 个, 从后 m 个元素中选取剩余的 $k-i$; 这样的步骤存在 $k+1$ 类, 即 $i = 0, \ldots, k$.
- $\sum_{i=0}^{n} C_n^i = 2^n$

常用组合公式

下面罗列了常用的组合公式:

- $C_n^k = C_n^{n-k}$: 从 n 个不同的元素中选择 k 个, 同时也给出了一个 $n-k$ 个元素的组合, 并且两者一一对应.
- $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$: 从 $n+1$ 个不同的元素选取 k 个元素有两类方法, 一类是将第一个元素选入, 另一类是不选入第一个元素. 由加法原理即得证.
- $C_{n+m}^k = \sum_{i=0}^{k} C_n^i C_m^{k-i}$: 从 $n+m$ 个元素中选取 k 个元素可以分为两个步骤, 从前 n 个元素中选取 i 个, 从后 m 个元素中选取剩余的 $k-i$; 这样的步骤存在 $k+1$ 类, 即 $i = 0, \ldots, k$.
- $\sum_{i=0}^{n} C_n^i = 2^n$: 给一个长度为 n 的 0-1 向量赋值共有 2^n 种方法, 按照向量汉明重量有 $n+1$ 类赋值方法, 分别对应了从 n 个不同元素中取出 $0, 1, \ldots, n$ 个元素.

欧拉常数 e: 定义和近似公式

定义 1

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

欧拉常数 e: 定义和近似公式

定义 1

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

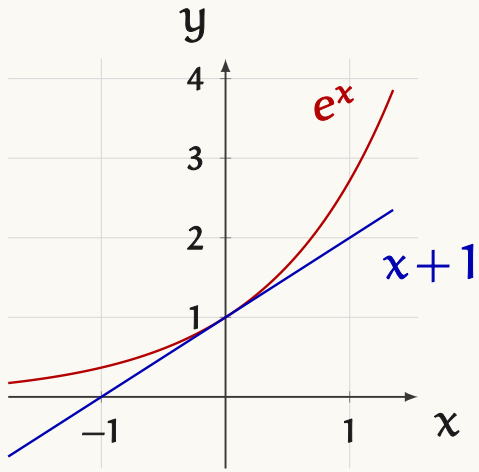
我们有如下的级数展开:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

欧拉常数 e: 定义和近似公式

定义 1

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$



我们有如下的级数展开:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$$

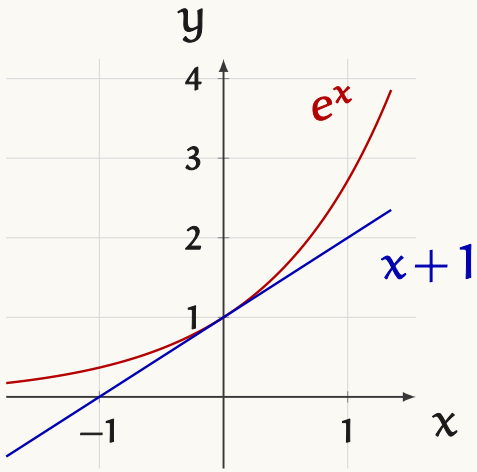
并有

$$e^x \geqslant x+1 \quad \forall x\in\mathbb{R}$$

欧拉常数 e: 定义和近似公式

定义 1

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$



我们有如下的级数展开:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$$

并有

$$e^x \geqslant x+1 \quad \forall x\in\mathbb{R}$$

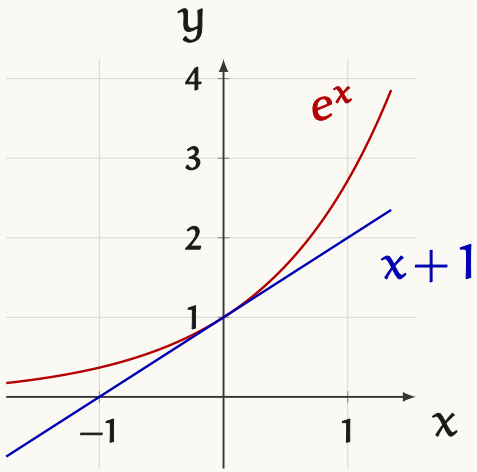
实际上, 在 $|x|$ 较小的情况下, 我们常用如下的近似:

$$e^x \approx x+1$$

欧拉常数 e: 定义和近似公式

定义 1

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$



我们有如下的级数展开:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$$

并有

$$e^x \geqslant x+1 \quad \forall x\in\mathbb{R}$$

实际上, 在 $|x|$ 较小的情况下, 我们常用如下的近似:

$$e^x \approx x+1$$

附: 欧拉常数 e@Numberphile, 指数函数求导 @3Blue1Brown

古 典 概 型

古典概型

定义 2

我们把满足如下条件的随机试验称为等可能概型:

1. 样本空间包含有限个元素;
2. 每个基本事件发生的可能性相同.

鉴于它是概率论发展初期的主要研究对象, 故又把它叫做古典概型.

古典概型

定义 2

我们把满足如下条件的随机试验称为等可能概型:

1. 样本空间包含有限个元素;
2. 每个基本事件发生的可能性相同.

鉴于它是概率论发展初期的主要研究对象, 故又把它叫做古典概型.

在上节课的诸多例子中, 如下属于古典概型:

- E_1: 抛一枚硬币, 观察正面 H 和反面 T 出现的情况; $S_1 = \{H, T\}$.

古典概型

定义 2

我们把满足如下条件的随机试验称为等可能概型：

1. 样本空间包含有限个元素；
2. 每个基本事件发生的可能性相同.

鉴于它是概率论发展初期的主要研究对象，故又把它叫做古典概型.

在上节课的诸多例子中，如下属于古典概型：

- E_1：抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况；$S_1 = \{H, T\}$.
- E_4：抛一颗骰子，观察出现的点数；$S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

古典概型

定义 2

我们把满足如下条件的随机试验称为等可能概型：

1. 样本空间包含有限个元素；
2. 每个基本事件发生的可能性相同.

鉴于它是概率论发展初期的主要研究对象，故又把它叫做古典概型.

在上节课的诸多例子中，如下属于古典概型：

- E_1：抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况；$S_1 = \{H, T\}$.
- E_4：抛一颗骰子，观察出现的点数；$S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

如下的例子就不属于古典概型，其中包含无限不可列个元素：

- E_6：在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命；$S_6 = \{t \in \mathbb{R} : t \geqslant 0\}$

古典概型计算

定理 3

设试验的样本空间为 $S=\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ 且 $P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\cdots=P(\{e_n\})$. 对 $A\subseteq S$, 有

$$P(A)=\frac{|A|}{|S|}.$$

古典概型计算

定理 3

设试验的样本空间为 $S=\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ 且 $P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\cdots=P(\{e_n\})$. 对 $A\subseteq S$, 有

$$P(A)=\frac{|A|}{|S|}.$$

证明. 我们先考虑 A 是基本事件的情形. 由规范性和有限可加性可知:

$$1=P(S)=\sum_{j=1}^{n}P(\{e_j\})=nP(\{e_i\})\Longrightarrow P(\{e_i\})=\frac{1}{n},\quad i=1,2,\dots,n.$$

古典概型计算

定理 3

设试验的样本空间为 $S=\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ 且 $P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\cdots=P(\{e_n\})$. 对 $A\subseteq S$, 有

$$P(A)=\frac{|A|}{|S|}.$$

证明. 我们先考虑 A 是基本事件的情形. 由规范性和有限可加性可知:

$$1=P(S)=\sum_{j=1}^{n}P(\{e_j\})=nP(\{e_i\})\Longrightarrow P(\{e_i\})=\frac{1}{n},\quad i=1,2,\dots,n.$$

我们再考虑 A 是一般事件的情形. 若事件 A 包含 k 个基本事件, 也就是说我们有 $A=\{e_{i_1},e_{i_2},\dots,e_{i_k}\}$, 则

$$P(A)=P\left(\bigcup_{j=1}^{k}\{e_{i_j}\}\right)=\sum_{j=1}^{k}P(\{e_{i_j}\})=\frac{k}{n}=\frac{|A|}{|S|}.$$

古典概型计算

例题 5

将一枚硬币抛掷三次, 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”, 事件 A_2 为“至少有一次出现正面”. 求 $P(A_1), P(A_2)$.

古典概型计算

例题 5

将一枚硬币抛掷三次, 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”, 事件 A_2 为“至少有一次出现正面”. 求 $P(A_1), P(A_2)$.

证明. 由此前的例题可知该随机试验的样本空间如下:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

且每个基本事件发生的可能性相同, 属于古典概型.

古典概型计算

例题 5

将一枚硬币抛掷三次, 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”, 事件 A_2 为“至少有一次出现正面”. 求 $P(A_1), P(A_2)$.

证明. 由此前的例题可知该随机试验的样本空间如下:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

且每个基本事件发生的可能性相同, 属于古典概型.

- ▷ 由 $A_1 = \{HTT, THT, TTH\}$, 可得 $P(A_1) = |A_1|/|S| = 3/8$;

古典概型计算

例题 5

将一枚硬币抛掷三次, 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”, 事件 A_2 为“至少有一次出现正面”. 求 $P(A_1), P(A_2)$.

证明. 由此前的例题可知该随机试验的样本空间如下:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

且每个基本事件发生的可能性相同, 属于古典概型.

- 由 $A_1 = \{HTT, THT, TTH\}$, 可得 $P(A_1) = |A_1|/|S| = 3/8$;
- 由 $\overline{A}_2 = \{TTT\}$, 可得 $P(A_2) = 1 - P(\overline{A}_2) = 1 - |\overline{A}_2|/|S| = 7/8$.

古典概型计算

例题 5

将一枚硬币抛掷三次, 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”, 事件 A_2 为“至少有一次出现正面”. 求 $P(A_1), P(A_2)$.

证明. 由此前的例题可知该随机试验的样本空间如下:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

且每个基本事件发生的可能性相同, 属于古典概型.

- 由 $A_1 = \{HTT, THT, TTH\}$, 可得 $P(A_1) = |A_1|/|S| = 3/8$;
- 由 $\overline{A}_2 = \{TTT\}$, 可得 $P(A_2) = 1 - P(\overline{A}_2) = 1 - |\overline{A}_2|/|S| = 7/8$.

注释 通常不必列出样本空间和事件, 利用基础计数求出元素个数即可. 实际上, **古典概型中的概率计算通常归结为计数问题**.

古典概型计算

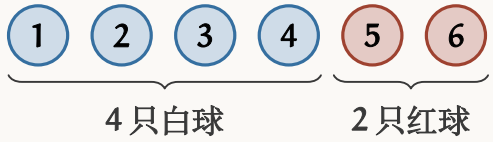
例题 6

一口袋装有 6 只球, 其中 4 只白球、2 只红球. 不放回地取两只 (先取一球不放回袋中, 再从剩余的球中取一球), 观察两个球的颜色. 求

1. p_1: 取到的两只都是白球的概率;
2. p_2: 取到的两只球颜色相同的概率;
3. p_3: 取到的两只球中至少有一只是白球的概率.

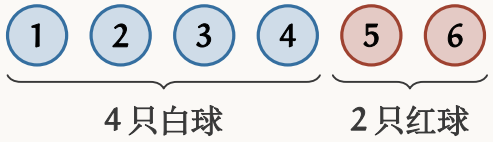
古典概型计算

证明. 题述情形本质上是将球标号再进行排列, 观察取出的球的标号. 此时, 基本事件为每一种取法, 故上述问题符合古典概型.



古典概型计算

证明. **题述情形本质上是将球标号再进行排列, 观察取出的球的标号. 此时, 基本事件为每一种取法, 故上述问题符合古典概型.**



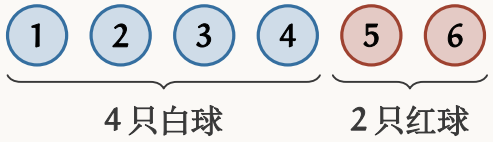
定义事件 A 为“取到的两只都是白球”; B 为“取到的两只都是红球”. 于是

$$p_1 = P(A), \quad p_2 = P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad p_3 = P(\overline{B}) = 1 - P(B)$$

故只需要求出 $P(A), P(B)$ 即可.

古典概型计算

证明. **题述情形本质上是将球标号再进行排列, 观察取出的球的标号. 此时, 基本事件为每一种取法, 故上述问题符合古典概型.**



定义事件 A 为“取到的两只都是白球”; B 为“取到的两只都是红球”. 于是

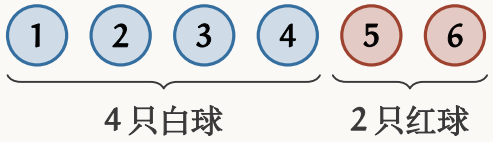
$$p_1 = P(A), \quad p_2 = P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad p_3 = P(\overline{B}) = 1 - P(B)$$

故只需要求出 $P(A), P(B)$ 即可. 因为

$$P(A) = \frac{A_4^2}{A_6^2} = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{2}{5}, \quad P(B) = \frac{A_2^2}{A_6^2} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

古典概型计算

证明. **题述情形本质上是将球标号再进行排列, 观察取出的球的标号. 此时, 基本事件为每一种取法, 故上述问题符合古典概型.**



定义事件 A 为“取到的两只都是白球”; B 为“取到的两只都是红球”. 于是

$$p_1 = P(A), \quad p_2 = P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad p_3 = P(\overline{B}) = 1 - P(B)$$

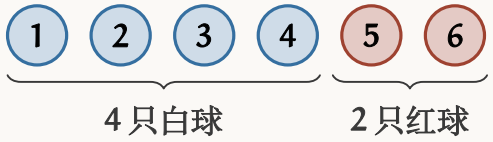
故只需要求出 $P(A), P(B)$ 即可. 因为

$$P(A) = \frac{A_4^2}{A_6^2} = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{2}{5}, \quad P(B) = \frac{A_2^2}{A_6^2} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

于是, $p_1 = \frac{2}{5}, p_2 = \frac{7}{15}, p_3 = \frac{14}{15}$.

古典概型计算

证明. **题述情形本质上是将球标号再进行排列, 观察取出的球的标号. 此时, 基本事件为每一种取法, 故上述问题符合古典概型.**



定义事件 A 为“取到的两只都是白球”; B 为“取到的两只都是红球”. 于是

$$p_1 = P(A), \quad p_2 = P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad p_3 = P(\overline{B}) = 1 - P(B)$$

故只需要求出 $P(A), P(B)$ 即可. 因为

$$P(A) = \frac{A_4^2}{A_6^2} = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{2}{5}, \quad P(B) = \frac{A_2^2}{A_6^2} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

于是, $p_1 = \frac{2}{5}, p_2 = \frac{7}{15}, p_3 = \frac{14}{15}$.

思考　如果直接将观察到的球色作为基本事件, 是否满足古典概型的要求?

球与筐模型

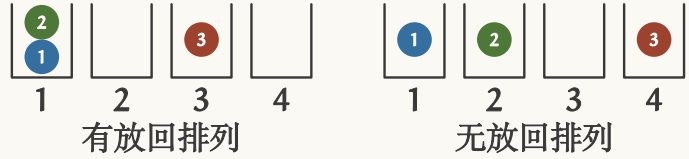
例题 7

将 n 只球随机的放入 $N \geqslant n$ 个盒子中去, 求每个盒子至多有一只球的概率 (设盒子的容量不限).

球与筐模型

例题 7

将 n 只球随机的放入 $N \geqslant n$ 个盒子中去, 求每个盒子至多有一只球的概率 (设盒子的容量不限).



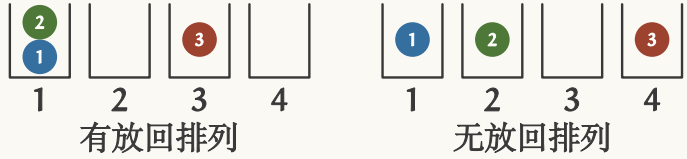
证明. 每一种放法是一个基本事件, 易知这是古典概型. 该问题本质是一个排列问题: 将每一个盒子赋予一个编号 $1, \ldots, N$, 题述的过程便是给 n 只球赋予 $1, \ldots, N$ 的编号, 等价于从 N 的不同元素取 n 个进行排列.

- ▷ 若一个盒子可以放入多个球, 这是有放回的排列问题;
- ▷ 若一个盒子最多只能放入一个球, 这是无放回的排列问题.

球与筐模型

例题 7

将 n 只球随机的放入 $N \geqslant n$ 个盒子中去, 求每个盒子至多有一只球的概率 (设盒子的容量不限).



证明. 每一种放法是一个基本事件, 易知这是古典概型. 该问题本质是一个排列问题: 将每一个盒子赋予一个编号 $1, \ldots, N$, 题述的过程便是给 n 只球赋予 $1, \ldots, N$ 的编号, 等价于从 N 的不同元素取 n 个进行排列.

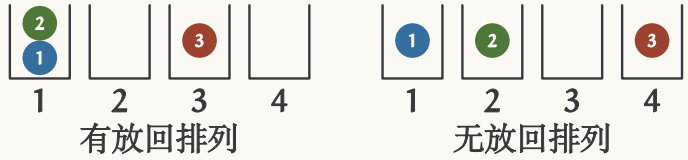
- ▷ 若一个盒子可以放入多个球, 这是有放回的排列问题;
- ▷ 若一个盒子最多只能放入一个球, 这是无放回的排列问题.

前者对应样本空间, 后者对应所研究的事件, 于是 $p_n = \dfrac{A_N^n}{N^n}$.

球与筐模型

例题 7

将 n 只球随机的放入 $N \geqslant n$ 个盒子中去, 求每个盒子至多有一只球的概率 (设盒子的容量不限).



证明. 每一种放法是一个基本事件, 易知这是古典概型. 该问题本质是一个排列问题: 将每一个盒子赋予一个编号 $1, \ldots, N$, 题述的过程便是给 n 只球赋予 $1, \ldots, N$ 的编号, 等价于从 N 的不同元素取 n 个进行排列.

- ▷ 若一个盒子可以放入多个球, 这是有放回的排列问题;
- ▷ 若一个盒子最多只能放入一个球, 这是无放回的排列问题.

前者对应样本空间, 后者对应所研究的事件, 于是 $p_n = \dfrac{A_N^n}{N^n}$.

注释 例题是一个常见概率模型 — 球与筐模型 (balls-and-bins model), 许多问题可以转化为这一问题.

球与筐模型: 生日悖论

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的, 那么随机选取 $n \leqslant 365$ 个人, 他们的生日各不相同的概率为

$$p_n = \frac{A_{365}^n}{365^n} = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

球与筐模型: 生日悖论

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的, 那么随机选取 $n \leqslant 365$ 个人, 他们的生日各不相同的概率为

$$p_n = \frac{A_{365}^n}{365^n} = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n}$$

令事件 C 表示“n 个人中存在两人生日相同”, 则

$$P(C) = 1 - p_n = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n}$$

球与筐模型: 生日悖论

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的, 那么随机选取 $n \leqslant 365$ 个人, 他们的生日各不相同的概率为

$$p_n = \frac{A_{365}^n}{365^n} = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n}$$

令事件 C 表示“n 个人中存在两人生日相同”, 则

$$P(C) = 1 - p_n = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n}$$

经计算可以得到: 在仅有 64 人的班级里, “至少有两人生日相同”的概率接近于 1, 也就是说几乎总会出现; 参考下表的结果.

球与筐模型: 生日悖论

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的, 那么随机选取 $n \leqslant 365$ 个人, 他们的生日各不相同的概率为

$$p_n = \frac{A_{365}^n}{365^n} = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n}$$

令事件 C 表示“n 个人中存在两人生日相同”, 则

$$P(C) = 1 - p_n = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)}{365^n}$$

经计算可以得到: 在仅有 64 人的班级里, “至少有两人生日相同”的概率接近于 1, 也就是说几乎总会出现; 参考下表的结果.

n	20	23	30	40	50	64	100
$P(C) = 1 - p_n$	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.9999997

球与筐模型: 估计

我们针对 $n \ll N$ 的情形估计 $p = \frac{A_N^n}{N^n}$:

$$p_n = \frac{A_N^n}{N^n} = \frac{N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdots (N-n+1)}{N^n} = \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$$

球与筐模型: 估计

我们针对 $n \ll N$ 的情形估计 $p = \dfrac{A_N^n}{N^n}$:

$$p_n = \frac{A_N^n}{N^n} = \frac{N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdots (N-n+1)}{N^n} = \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$$

当 $i \ll N$, 我们有如下的近似 $1 - i/N \approx e^{-i/N}$ (因为 $|-i/N| \approx 0$). 于是, 我们有

$$p_n \approx \prod_{i=1}^{n-1} e^{-i/N} = \exp\left\{-\sum_{i=1}^{n-1} \frac{i}{N}\right\} = e^{-n(n-1)/2N} \approx e^{-n^2/2N}.$$

球与筐模型: 估计

我们针对 $n \ll N$ 的情形估计 $p = \dfrac{A_N^n}{N^n}$:

$$p_n = \frac{A_N^n}{N^n} = \frac{N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdots (N-n+1)}{N^n} = \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$$

当 $i \ll N$, 我们有如下的近似 $1 - i/N \approx e^{-i/N}$ (因为 $|-i/N| \approx 0$). 于是, 我们有

$$p_n \approx \prod_{i=1}^{n-1} e^{-i/N} = \exp\left\{-\sum_{i=1}^{n-1} \frac{i}{N}\right\} = e^{-n(n-1)/2N} \approx e^{-n^2/2N}.$$

如果我们希望 $p = 1/2$, 由上面的估计, 我们需要

$$e^{-n^2/2N} = \frac{1}{2} \Longrightarrow \frac{n^2}{2N} = \ln 2 \Longrightarrow n = \sqrt{2N \ln 2} = O(\sqrt{N}).$$

球与筐模型: 估计

我们针对 $n \ll N$ 的情形估计 $p = \dfrac{A_N^n}{N^n}$:

$$p_n = \frac{A_N^n}{N^n} = \frac{N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdots (N-n+1)}{N^n} = \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$$

当 $i \ll N$, 我们有如下的近似 $1 - i/N \approx e^{-i/N}$ (因为 $|-i/N| \approx 0$). 于是, 我们有

$$p_n \approx \prod_{i=1}^{n-1} e^{-i/N} = \exp\left\{-\sum_{i=1}^{n-1} \frac{i}{N}\right\} = e^{-n(n-1)/2N} \approx e^{-n^2/2N}.$$

如果我们希望 $p = 1/2$, 由上面的估计, 我们需要

$$e^{-n^2/2N} = \frac{1}{2} \Longrightarrow \frac{n^2}{2N} = \ln 2 \Longrightarrow n = \sqrt{2N \ln 2} = O(\sqrt{N}).$$

n	20	23	30	40	50	64	100
$P(A) = 1 - p_n$	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.9999997

概率的直觉和理性

例题 8

袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 求第 k 个人取出白球的概率 p.

概率的直觉和理性

例题 8

袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 求第 k 个人取出白球的概率 p.

证明. 我们做分类讨论. (1) 在放回抽样的情形下, 显然有 $p = \dfrac{a}{a+b}$.

概率的直觉和理性

例题 8

袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 求第 k 个人取出白球的概率 p.

证明. 我们做分类讨论. (1) 在放回抽样的情形下, 显然有 $p = \dfrac{a}{a+b}$. (2) 在不放回抽样的情形下, 考虑每种取法为基本事件且等概率出现, 因而为古典概型. 该问题本质上是排列问题, 令 $n = a + b$,

- 样本空间: k 次选取共有 A_n^k 种排列方法;
- 事件: 第 k 次为白球的选取, 根据具体所取白球分为 a 类 (对应取出的白球序号), 每一类均为从 $n-1$ 个球中选取 $k-1$ 个进行排列; 由乘法原理, 排列总数为 aA_{n-1}^{k-1}.

概率的直觉和理性

例题 8

袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, 求第 k 个人取出白球的概率 p.

证明. 我们做分类讨论. (1) 在放回抽样的情形下, 显然有 $p = \dfrac{a}{a+b}$. (2) 在不放回抽样的情形下, 考虑每种取法为基本事件且等概率出现, 因而为古典概型. 该问题本质上是排列问题, 令 $n = a+b$,

- 样本空间: k 次选取共有 A_n^k 种排列方法;
- 事件: 第 k 次为白球的选取, 根据具体所取白球分为 a 类 (对应取出的白球序号), 每一类均为从 $n-1$ 个球中选取 $k-1$ 个进行排列; 由乘法原理, 排列总数为 aA_{n-1}^{k-1}.

由古典概型概率公式:

$$p = \frac{aA_{n-1}^{k-1}}{A_n^k} = \frac{a(n-1)!/(n-k)!}{n!/(n-k)!} = \frac{a}{a+b}.$$

概率的直觉和理性

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, **无论是放回抽样还是不放回抽样**, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

概率的直觉和理性

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, **无论是放回抽样还是不放回抽样**, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

针对这一现象, 我们做如下的讨论:

- 放回抽样的直观特性是“机会均等”; 原因是: 无论何时取球, 情形完全一致;

概率的直觉和理性

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, **无论是放回抽样还是不放回抽样**, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

针对这一现象, 我们做如下的讨论:

- 放回抽样的直观特性是“机会均等”; 原因是: 无论何时取球, 情形完全一致;
- 不放回抽样在直观上不具备这一特性, 每次取球时, 球的情形是不同的, 抽到白球的概率直觉上应该与 k 存在关联性.

概率的直觉和理性

回顾 袋中有 a 只白球, b 只黑球. 从中依次取一只球, **无论是放回抽样还是不放回抽样**, 第 k 个人取到白球的概率均为 $\dfrac{a}{a+b}$.

针对这一现象, 我们做如下的讨论:

- 放回抽样的直观特性是“机会均等”; 原因是: 无论何时取球, 情形完全一致;
- 不放回抽样在直观上不具备这一特性, 每次取球时, 球的情形是不同的, 抽到白球的概率直觉上应该与 k 存在关联性.

在这个例子中, 我们根据概率的定义和古典概型的计算公式计算得到, 放回抽样和不放回抽样的效果是一样的. 我们后续会进一步澄清其中的谬误.

概率的直觉和理性

例题 9 (配对问题)

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带一件礼物, 各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件. 假设各人带的礼物不同, 求至少一个抽到自己的礼物的概率.

概率的直觉和理性

例题 9 (配对问题)

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带一件礼物, 各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件. 假设各人带的礼物不同, 求至少一个抽到自己的礼物的概率.

证明. 用 A_i 表示“第 i 个人抽到自己的礼物”, 则需求 $P(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$. 已知 $P(A_i) = 1/n$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 半可加性不会提供有价值的信息.

概率的直觉和理性

例题 9 (配对问题)

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带一件礼物, 各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件. 假设各人带的礼物不同, 求至少一个抽到自己的礼物的概率.

证明. 用 A_i 表示“第 i 个人抽到自己的礼物”, 则需求 $P(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$. 已知 $P(A_i) = 1/n$, $i = 1, 2, \ldots, n$, 半可加性不会提供有价值的信息. 但计算

$$
\begin{aligned}
P(A_{i_1} A_{i_2}) &= \frac{1}{n(n-1)}, \quad 1 \leqslant i_1 < i_2 \leqslant n \\
P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) &= \frac{1}{n(n-1)(n-2)}, \quad 1 \leqslant i_1 < i_2 < i_3 \leqslant n \\
&\vdots \\
P(A_1 \cdots A_n) &= \frac{1}{n!} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{P(A_1 \cdots A_i) = \frac{(n-i)!}{n!} \quad \forall i = 1, \ldots, n}
\end{aligned}
$$

概率的直觉和理性

例题 10 (配对问题)

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带一件礼物, 各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件. 假设各人带的礼物不同, 求至少一个抽到自己的礼物的概率.

例题 10 (配对问题)

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带一件礼物, 各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件. 假设各人带的礼物不同, 求至少一个抽到自己的礼物的概率.

证明 (续). 已知

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot C_n^i \cdot P(A_1 \cdots A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot \frac{(n-i)!}{n!} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot \frac{1}{i!} \end{aligned}$$

概率的直觉和理性

例题 10 (配对问题)

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带一件礼物, 各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件. 假设各人带的礼物不同, 求至少一个抽到自己的礼物的概率.

证明 (续). 已知

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot C_n^i \cdot P(A_1 \cdots A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot \frac{(n-i)!}{n!} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \cdot \frac{1}{i!} \end{aligned}$$

注释 直觉上, 人数 n 越大, 越不可能抽到自己的礼物. 但根据我们的计算结果: 当 $n \to \infty$ 时, 此概率的极限为 $1 - 1/e \approx 0.632$; 即使人数再多, "有人抽到自己的礼物" 既非必然事件, 也非不可能事件.

几何概型

几何概型

几何概型考虑的是有无穷多个等可能结果的随机试验.

几何概型

几何概型考虑的是有无穷多个等可能结果的随机试验. 具体来说, 几何概型考虑具有如下性质的随机试验:

- 随机试验的样本空间 S 对应某个区域 Ω (线段, 平面区域, 空间区域), 其测度为 m_Ω (长度, 面积, 体积).

几何概型

几何概型考虑的是有无穷多个等可能结果的随机试验. 具体来说, 几何概型考虑具有如下性质的随机试验:

- 随机试验的样本空间 S 对应某个区域 Ω (线段, 平面区域, 空间区域), 其测度为 m_Ω (长度, 面积, 体积).
- 随机试验相当于在区域内取点, 且任意一点落在测度相同 (位置可能不同) 的子区域内是等可能的.

几何概型

几何概型考虑的是有无穷多个等可能结果的随机试验. 具体来说, 几何概型考虑具有如下性质的随机试验:

- 随机试验的样本空间 S 对应某个区域 Ω (线段, 平面区域, 空间区域), 其测度为 m_Ω (长度, 面积, 体积).
- 随机试验相当于在区域内取点, 且任意一点落在测度相同 (位置可能不同) 的子区域内是等可能的.

若事件 $A \subseteq S$ 对应 Ω 中某个子区域 $\omega \subseteq \Omega$, 且其测度为 m_ω, 则:

$$P(A) = \frac{m_\omega}{m_\Omega}.$$

几何概型

几何概型考虑的是有无穷多个等可能结果的随机试验. 具体来说, 几何概型考虑具有如下性质的随机试验:

- 随机试验的样本空间 S 对应某个区域 Ω (线段, 平面区域, 空间区域), 其测度为 m_Ω (长度, 面积, 体积).
- 随机试验相当于在区域内取点, 且任意一点落在测度相同 (位置可能不同) 的子区域内是等可能的.

若事件 $A \subseteq S$ 对应 Ω 中某个子区域 $\omega \subseteq \Omega$, 且其测度为 m_ω, 则:

$$P(A) = \frac{m_\omega}{m_\Omega}.$$

运用几何概型确定概率的关键是: (1) 对样本空间和事件进行图形化描述; (2) 计算相关图形的测度.

会面问题

例题 11

甲乙两人约定在下午 6 时到 7 时之间会面. 他们约定先到者等候另一人 20 分钟, 过时不候. 求两人成功会面的概率.

会面问题

例题 11

甲乙两人约定在下午 6 时到 7 时之间会面. 他们约定先到者等候另一人 20 分钟, 过时不候. 求两人成功会面的概率.

证明. 用 x 和 y 分别表示两人到达会面地点的时间.

会面问题

例题 11

甲乙两人约定在下午 6 时到 7 时之间会面. 他们约定先到者等候另一人 20 分钟, 过时不候. 求两人成功会面的概率.

证明. 用 x 和 y 分别表示两人到达会面地点的时间. 样本空间和事件“两人成功会议”对应 $\Omega \in \mathbb{R}^2$ 和 $A \in \mathbb{R}^2$.

$$\Omega = \{(x,y) : 0 \leqslant x \leqslant 60, \quad 0 \leqslant y \leqslant 60\}$$

$$A = \{(x,y) : |x-y| \leqslant 20\}$$

会面问题

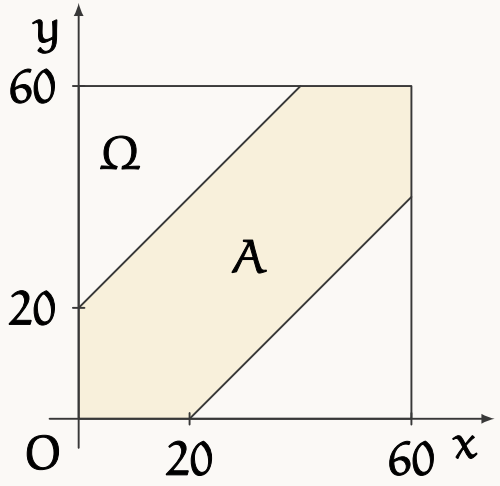
例题 11

甲乙两人约定在下午 6 时到 7 时之间会面. 他们约定先到者等候另一人 20 分钟, 过时不候. 求两人成功会面的概率.

证明. 用 x 和 y 分别表示两人到达会面地点的时间. 样本空间和事件“两人成功会议”对应 $\Omega \in \mathbb{R}^2$ 和 $A \in \mathbb{R}^2$. 建立直角坐标系, 这分别对应右图的矩形和阴影区域.

$$\Omega = \{(x,y) : 0 \leqslant x \leqslant 60, \quad 0 \leqslant y \leqslant 60\}$$

$$A = \{(x,y) : |x-y| \leqslant 20\}$$

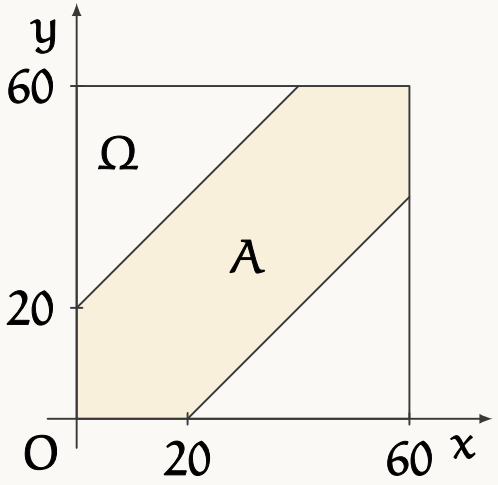


会面问题

例题 11

甲乙两人约定在下午 6 时到 7 时之间会面. 他们约定先到者等候另一人 20 分钟, 过时不候. 求两人成功会面的概率.

证明. 用 x 和 y 分别表示两人到达会面地点的时间. 样本空间和事件“两人成功会议”对应 $\Omega \in \mathbb{R}^2$ 和 $A \in \mathbb{R}^2$. 建立直角坐标系, 这分别对应右图的矩形和阴影区域.



$$\begin{aligned} \Omega &= \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 60, \quad 0 \leqslant y \leqslant 60\} \\ A &= \{(x,y): |x-y| \leqslant 20\} \end{aligned}$$

根据几何概型概率公式, 有

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}$$

蒲丰投针问题

例题 12

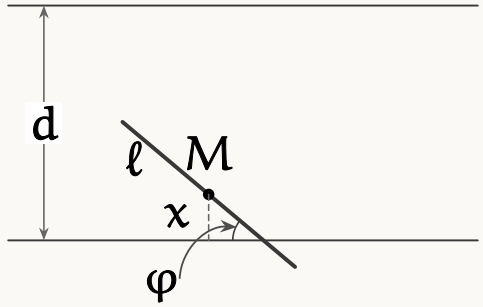
平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $\mathrm{d} > 0$. 向平面任意投一长为 $\ell < \mathrm{d}$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率.

蒲丰投针问题

例题 12

平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $d > 0$. 向平面任意投一长为 $\ell < d$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率.

证明. 设 x 是针的中点 M 到最近的平行线的距离, φ 是针与此平行线的交角.

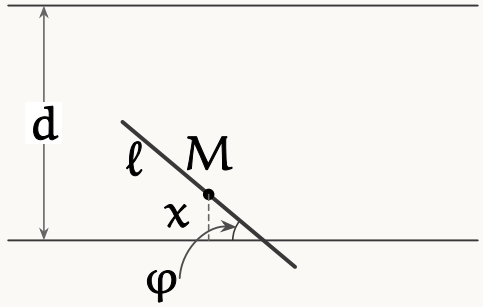


蒲丰投针问题

例题 12

平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $d > 0$. 向平面任意投一长为 $\ell < d$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率.

证明. 设 x 是针的中点 M 到最近的平行线的距离, φ 是针与此平行线的交角.



投针问题就相当于 Ω 和 A 定义的几何概型:

$$\Omega = \left\{(x,\varphi) : 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant x \leqslant \frac{d}{2}\right\}, \quad A = \left\{(x,\varphi) : 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant x \leqslant \frac{\ell}{2}\sin\varphi\right\}$$

蒲丰投针问题

例题 13

平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $\mathrm{d} > 0$. 向平面任意投一长为 $\ell < \mathrm{d}$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率.

蒲丰投针问题

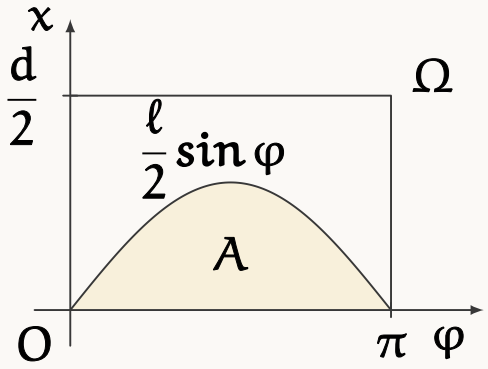
例题 13

平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $d > 0$. 向平面任意投一长为 $\ell < d$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率.

证明 (续). 已知

$$\Omega = \left\{(x, \varphi) : 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant x \leqslant \frac{d}{2}\right\}$$

$$A = \left\{(x, \varphi) : 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant x \leqslant \frac{l}{2}\sin\varphi\right\}$$



蒲丰投针问题

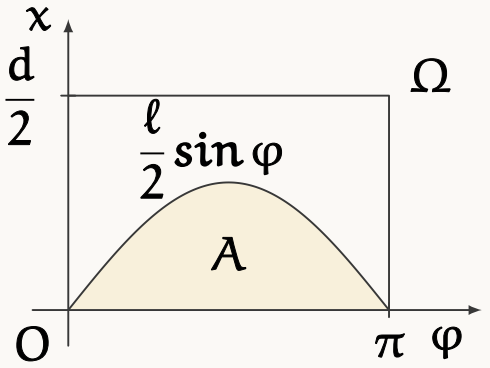
例题 13

平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $d > 0$. 向平面任意投一长为 $\ell < d$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率.

证明 (续). 已知

$$\Omega = \left\{(x, \varphi) : 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant x \leqslant \frac{d}{2}\right\}$$

$$A = \left\{(x, \varphi) : 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant x \leqslant \frac{l}{2}\sin\varphi\right\}$$



根据几何概型概率公式, 有

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\int_0^\pi \frac{\ell}{2}\sin\varphi d\varphi}{d\pi/2} = \frac{2\ell}{d\pi}.$$

蒲丰投针问题

如果投针 N 次并发现 n 次与平行线相交, 则可以使用频率 n/N 近似概率:

蒲丰投针问题

如果投针 N 次并发现 n 次与平行线相交, 则可以使用频率 n/N 近似概率:

$$\frac{n}{N} \approx \frac{2\ell}{d\pi} \Longrightarrow \pi \approx \frac{2\ell N}{dn}$$

蒲丰投针问题

如果投针 N 次并发现 n 次与平行线相交, 则可以使用频率 n/N 近似概率:

$$\frac{n}{N} \approx \frac{2\ell}{d\pi} \Longrightarrow \pi \approx \frac{2\ell N}{dn}$$

历史上, 有学者以此方法估算圆周率. 试验数据如下.

试验者	年份	ℓ/d	N	n	$\pi \approx 2 \cdot \frac{N}{n} \cdot \frac{\ell}{d}$
Wolf	1850	0.8	5000	2532	3.1596
Fox	1884	0.75	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901	0.83	3408	1808	3.1415929
Reina	1925	0.5419	2520	859	3.1759

蒲丰投针问题

如果投针 N 次并发现 n 次与平行线相交, 则可以使用频率 n/N 近似概率:

$$\frac{n}{N} \approx \frac{2\ell}{d\pi} \Longrightarrow \pi \approx \frac{2\ell N}{dn}$$

历史上, 有学者以此方法估算圆周率. 试验数据如下.

试验者	年份	ℓ/d	N	n	$\pi \approx 2 \cdot \frac{N}{n} \cdot \frac{\ell}{d}$
Wolf	1850	0.8	5000	2532	3.1596
Fox	1884	0.75	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901	0.83	3408	1808	3.1415929
Reina	1925	0.5419	2520	859	3.1759

该方法被称为 **Monte-Carlo** *方法*或者*随机模拟法*: 首先建立一个概率模型, 与我们感兴趣的量有关; 设计适当的随机试验, 通过试验结果来确定这些量. 通常试验次数越多, 近似解就约精确; 现在人们利用计算机来执行这一过程.

三角形问题

例题 14

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

三角形问题

例题 14

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

证明. 用 x 和 y 表示两条线段的长度, 那么第三条线段的长度为 $a-x-y$. 有

$$0<x<a, \quad 0<y<a, \quad 0<x+y<a$$

此即为线段分段的样本空间.

三角形问题

例题 14

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

证明. 用 x 和 y 表示两条线段的长度, 那么第三条线段的长度为 $a-x-y$. 有

$$0<x<a, \quad 0<y<a, \quad 0<x+y<a$$

此即为线段分段的样本空间. 由几何知识, 上述三个线段要构造三角形必须满足“两边之和大于第三边”的要求:

$$\begin{cases} x+y>a-(x+y)>0 \\ y+(a-x-y)>x>0 \\ x+(a-x-y)>y>0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dfrac{a}{2}<x+y<a \\ 0<x<\dfrac{a}{2} \\ 0<y<\dfrac{a}{2} \end{cases}$$

三角形问题

例题 15

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

三角形问题

例题 15

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

证明 (续). 现已知

$$\begin{aligned}\Omega &= \{(x,y): 0<x<a,\ 0<y<a,\ 0<x+y<a\}\\ A &= \left\{(x,y): \frac{a}{2}<x+y<a,\ 0<x<\frac{a}{2},\ 0<y<\frac{a}{2}\right\}\end{aligned}$$

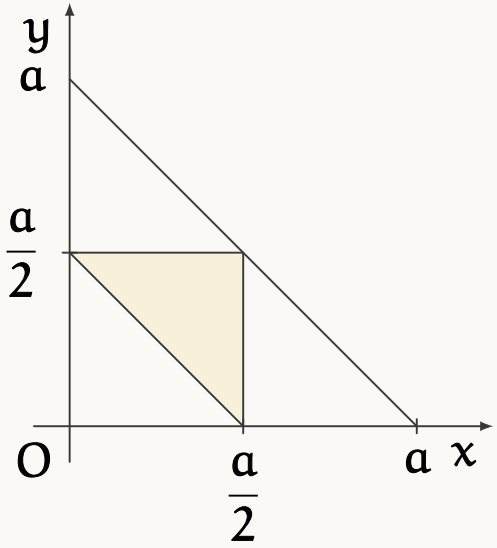
三角形问题

例题 15

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

证明 (续). 现已知

$$\Omega = \{(x,y): 0<x<a,\ 0<y<a,\ 0<x+y<a\}$$
$$A = \left\{(x,y): \frac{a}{2}<x+y<a,\ 0<x<\frac{a}{2},\ 0<y<\frac{a}{2}\right\}$$



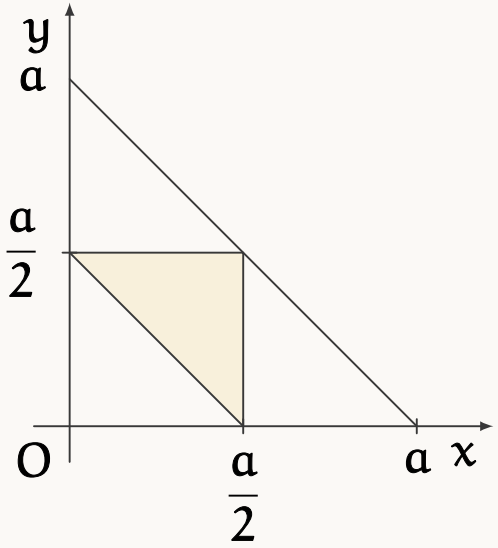
三角形问题

例题 15

在长度为 a 的线段内任取两点将其分为三段, 求构成一个三角形的概率.

证明 (续). 现已知

$$\Omega = \{(x,y): 0<x<a,\ 0<y<a,\ 0<x+y<a\}$$
$$A = \left\{(x,y): \frac{a}{2}<x+y<a,\ 0<x<\frac{a}{2},\ 0<y<\frac{a}{2}\right\}$$



根据几何概型概率公式, 有 $P(A) = \dfrac{S_A}{S_\Omega} = \dfrac{a^2/8}{a^2/2} = \dfrac{1}{4}$.

实际推断原理

实际推断原理

人们在长期的实践中总结得到“概率很小的事件在一次实验中几乎是不发生的”,称之为实际推断原理.

实际推断原理

人们在长期的实践中总结得到“概率很小的事件在一次实验中几乎是不发生的”, 称之为实际推断原理.

例题 16

某接待站在某一周曾接待过 12 次来访, 已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行. 问是否可以推断接待时间是有规定的?

实际推断原理

人们在长期的实践中总结得到“概率很小的事件在一次实验中几乎是不发生的”, 称之为实际推断原理.

例题 16

某接待站在某一周曾接待过 12 次来访, 已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行. 问是否可以推断接待时间是有规定的?

证明. 假设接待站的接待时间没有规定, 各来访者在一周的任一天中去接待站是等可能的. 那么, 12 次接待来访者都在周二、周四的概率为:

实际推断原理

人们在长期的实践中总结得到“概率很小的事件在一次实验中几乎是不发生的”, 称之为实际推断原理.

例题 16

某接待站在某一周曾接待过 12 次来访, 已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行. 问是否可以推断接待时间是有规定的?

证明. 假设接待站的接待时间没有规定, 各来访者在一周的任一天中去接待站是等可能的. 那么, 12 次接待来访者都在周二、周四的概率为:

$$p = \frac{2^{12}}{7^{12}} = 0.0000003.$$

实际推断原理

人们在长期的实践中总结得到“概率很小的事件在一次实验中几乎是不发生的”, 称之为实际推断原理.

例题 16

某接待站在某一周曾接待过 12 次来访, 已知所有这 12 次接待都是在周二和周四进行. 问是否可以推断接待时间是有规定的?

证明. 假设接待站的接待时间没有规定, 各来访者在一周的任一天中去接待站是等可能的. 那么, 12 次接待来访者都在周二、周四的概率为:

$$p = \frac{2^{12}}{7^{12}} = 0.0000003.$$

由实际推断原理, 该事件几乎不可能发生, 但是现在该小概率事件在一次实验中竟然发生了, 可以推断假设有误, 接待时间是有规定的.

条 件 概 率

条件概率

条件概率是概率论中一个重要而实用的概念. 它所考虑的是事件 B 已经发生的条件下事件 A 发生的概率.

条件概率

条件概率是概率论中一个重要而实用的概念. 它所考虑的是事件 B 已经发生的条件下事件 A 发生的概率.

定义 4

设 A, B 是某随机试验中的两个事件, 且 $P(B) > 0$, 则称事件 A 在“事件 B 已发生”这一附加条件下的概率为在事件 B 已发生的条件下事件 A 的条件概率, 简称为 A 在 B 之下的条件概率, 记为 $P(A|B)$.

条件概率

条件概率是概率论中一个重要而实用的概念. 它所考虑的是事件 B 已经发生的条件下事件 A 发生的概率.

定义 4

设 A, B 是某随机试验中的两个事件, 且 $P(B) > 0$, 则称事件 A 在“事件 B 已发生”这一附加条件下的概率为在事件 B 已发生的条件下事件 A 的条件概率, 简称为 A 在 B 之下的条件概率, 记为 $P(A|B)$.

这是一个直观、但是非形式化的定义!

条件概率计算

例题 17

两台车床加工同一种零件共 100 个, 效果如表所示

项目	合格品数	次品数	总计
第一台车床加工数	35	5	40
第二台车床加工数	50	10	60
总计	85	15	100

设 A 为“从 100 个零件中任取一个是合格品”, B 为“从 100 个零件中任取一个是第一台车床加工的”. 求: $P(A), P(B), P(AB), P(A|B)$.

条件概率计算

例题 17

两台车床加工同一种零件共 100 个, 效果如表所示

项目	合格品数	次品数	总计
第一台车床加工数	35	5	40
第二台车床加工数	50	10	60
总计	85	15	100

设 A 为“从 100 个零件中任取一个是合格品”, B 为“从 100 个零件中任取一个是第一台车床加工的”. 求: $P(A), P(B), P(AB), P(A|B)$.

证明. 利用古典概型概率公式可得:

$$P(A)=\frac{85}{100},\quad P(B)=\frac{40}{100},\quad P(AB)=\frac{35}{100},\quad P(A|B)=\frac{35}{40}.$$

古典概型的条件概率

回顾 上述例题的计算结果如下:

$$\mathrm{P}(A)=\frac{85}{100},\quad \mathrm{P}(B)=\frac{40}{100},\quad \mathrm{P}(AB)=\frac{35}{100},\quad \mathrm{P}(A|B)=\frac{35}{40}.$$

古典概型的条件概率

回顾 上述例题的计算结果如下:

$$P(A)=\frac{85}{100},\quad P(B)=\frac{40}{100},\quad P(AB)=\frac{35}{100},\quad P(A|B)=\frac{35}{40}.$$

通过观察可以发现:

$$P(A)\neq P(A|B),\qquad P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)};$$

古典概型的条件概率

回顾 上述例题的计算结果如下:

$$P(A)=\frac{85}{100},\quad P(B)=\frac{40}{100},\quad P(AB)=\frac{35}{100},\quad P(A|B)=\frac{35}{40}.$$

通过观察可以发现:

$$P(A)\neq P(A|B),\qquad P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)};$$

对一般古典概型问题也成立: 令 $|S|=n$, $|B|=m$, $|AB|=k$, 则

$$P(A|B)=\frac{k}{m}=\frac{k/n}{m/n}=\frac{P(AB)}{P(B)}.$$

古典概型的条件概率

回顾 上述例题的计算结果如下:

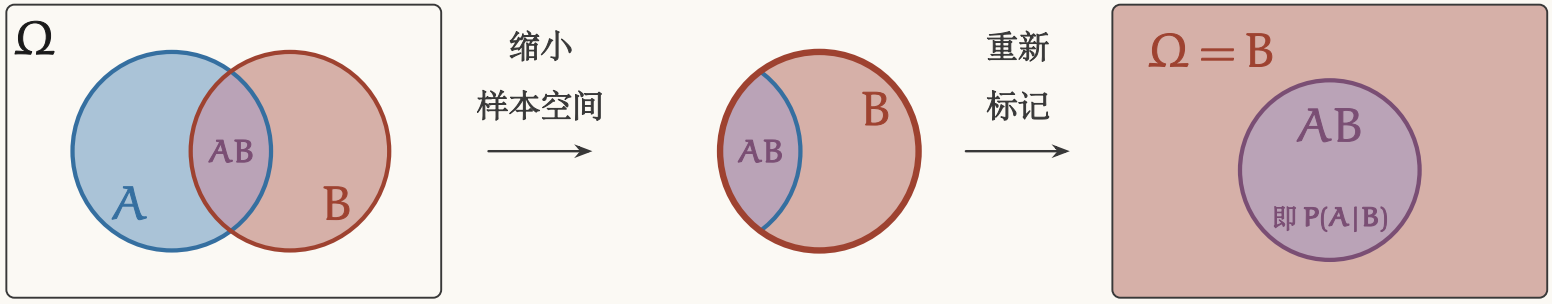
$$P(A)=\frac{85}{100},\quad P(B)=\frac{40}{100},\quad P(AB)=\frac{35}{100},\quad P(A|B)=\frac{35}{40}.$$

通过观察可以发现:

$$P(A)\neq P(A|B),\qquad P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)};$$

对一般古典概型问题也成立: 令 $|S|=n, |B|=m, |AB|=k$, 则

$$P(A|B)=\frac{k}{m}=\frac{k/n}{m/n}=\frac{P(AB)}{P(B)}.$$



古典概型的条件概率

回顾 对一般古典概型问题也成立: 令 $|S| = n$, $|B| = m$, $|AB| = k$, 则

$$P(A|B) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

古典概型的条件概率

回顾 对一般古典概型问题也成立: 令 $|S| = n$, $|B| = m$, $|AB| = k$, 则

$$P(A|B) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

我们将上述关系式作为条件概率的**形式化**定义.

古典概型的条件概率

回顾 对一般古典概型问题也成立: 令 $|S| = n$, $|B| = m$, $|AB| = k$, 则

$$P(A|B) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

我们将上述关系式作为条件概率的**形式化**定义.

定义 5

设 A, B 是某随机试验中的两个事件, 且 $P(B) > 0$, 称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为事件 B 已发生的条件下事件 A 的条件概率.

古典概型的条件概率

定理 6

条件概率 $P(\cdot|B)$ 具有如下的性质:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A|B) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S|B) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$.

古典概型的条件概率

定理 6

条件概率 $P(\cdot|B)$ 具有如下的性质:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A|B) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S|B) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$.

条件概率是概率: 我们已经证明的关于概率的重要结果也适用于条件概率; 例如, 加法公式: $\forall A_1, A_2, P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$.

古典概型的条件概率

定理 6

条件概率 $P(\cdot|B)$ 具有如下的性质:

1. 非负性: $\forall A \subset S, P(A|B) \geqslant 0$;
2. 规范性: $P(S|B) = 1$;
3. 可列可加性: $\forall A_i A_j = \emptyset, P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$.

条件概率是概率: 我们已经证明的关于概率的重要结果也适用于条件概率; 例如, 加法公式: $\forall A_1, A_2, P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$.

注释 注意此处的处理方式, 我们不再针对条件概率讨论各种性质和计算公式, 而是验证条件概率满足概率的三条性质、证明 "条件概率也是概率", 因而第 1 课中所有的针对概率的讨论立即适用.

古典概型的条件概率

例题 18

已知某家庭有 3 个小孩, 且至少有一个女孩, 求至少有一个男孩的概率.

古典概型的条件概率

例题 18

已知某家庭有 3 个小孩, 且至少有一个女孩, 求至少有一个男孩的概率.

证明. 设 A 为“至少有一个女孩”; B 为“至少有一个男孩”. 所求概率为 P(B|A). 根据古典概型概率公式可以求得

$$P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8},\quad P(AB)=\frac{A_3^2}{8}=\frac{6}{8}.$$

古典概型的条件概率

例题 18

已知某家庭有 3 个小孩, 且至少有一个女孩, 求至少有一个男孩的概率.

证明. 设 A 为“至少有一个女孩”; B 为“至少有一个男孩”. 所求概率为 P(B|A). 根据古典概型概率公式可以求得

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}, \quad P(AB) = \frac{A_3^2}{8} = \frac{6}{8}.$$

于是, 根据条件概率的定义可知:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6}{7}.$$

古典概型的条件概率

例题 18

已知某家庭有 3 个小孩, 且至少有一个女孩, 求至少有一个男孩的概率.

证明. 设 A 为“至少有一个女孩”; B 为“至少有一个男孩”. 所求概率为 P(B|A). 根据古典概型概率公式可以求得

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}, \quad P(AB) = \frac{A_3^2}{8} = \frac{6}{8}.$$

于是, 根据条件概率的定义可知:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6}{7}.$$

注释 参考课本 p15 例 2(第五版: p16 例 2). 由于样本空间较小, 也可以通过枚举的方法计算. 令 b 和 g 分别表示男孩和女孩. 事件 A 包含如下七种情况: gbb, bgb, ggb; ggb, gbg, bgg; ggg, 其中六种属于 B.

乘法定理

乘法定理

由条件概率的定义容易得如下的定理.

定理 7 (乘法定理)

设 $P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A|B)P(B).$$

乘法定理

由条件概率的定义容易得如下的定理.

定理 7 (乘法定理)

设 $P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A|B)P(B).$$

该定理容易推广到多个事件: 设 A, B, C 为事件, 且 $P(BC) > 0$, 则

$$P(ABC) = P(A|BC)P(BC) = P(A|BC)P(B|C)P(C).$$

乘法定理

由条件概率的定义容易得如下的定理.

定理 7 (乘法定理)

设 $P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A|B)P(B).$$

该定理容易推广到多个事件: 设 A, B, C 为事件, 且 $P(BC) > 0$, 则

$$P(ABC) = P(A|BC)P(BC) = P(A|BC)P(B|C)P(C).$$

注释 此处 $P(BC) > 0 \implies P(C) \geqslant P(BC) > 0$. n 个事件的乘法公式也容易推得, 参考课本 p17 式 (5.5) 和后续例题.

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

证明. 令 $A_i, (i = 1, 2, 3)$ 为事件 “透镜第 i 次落下打破”. 所求概率为:

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

证明. 令 $A_i, (i = 1, 2, 3)$ 为事件 “透镜第 i 次落下打破”. 所求概率为:

$$p = P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)$$

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

证明. 令 $A_i, (i=1,2,3)$ 为事件 “透镜第 i 次落下打破”. 所求概率为:

$$\begin{aligned} p &= P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) \\ &= P(\overline{A}_3|\overline{A}_2\overline{A}_1)P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)P(\overline{A}_1) \end{aligned}$$

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

证明. 令 $A_i, (i=1,2,3)$ 为事件 “透镜第 i 次落下打破”. 所求概率为:

$$\begin{aligned} p &= P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) \\ &= P(\overline{A}_3|\overline{A}_2\overline{A}_1)P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)P(\overline{A}_1) \\ &= (1-P(A_3|\overline{A}_2\overline{A}_1))(1-P(A_2|\overline{A}_1))(1-P(A_1)) \end{aligned}$$

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

证明. 令 $A_i, (i=1,2,3)$ 为事件 “透镜第 i 次落下打破”. 所求概率为:

$$\begin{aligned} p &= P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) \\ &= P(\overline{A}_3|\overline{A}_2\overline{A}_1)P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)P(\overline{A}_1) \\ &= (1-P(A_3|\overline{A}_2\overline{A}_1))(1-P(A_2|\overline{A}_1))(1-P(A_1)) \\ &= \left(1-\frac{9}{10}\right)\left(1-\frac{7}{10}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{200}. \end{aligned}$$

乘法定理

例题 19

设某光学仪器厂制造的透镜，第一次落下时打破的概率为 1/2, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为 7/10, 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为 9/10. 求透镜落下三次而未打破的概率.

证明. 令 $A_i, (i=1,2,3)$ 为事件 “透镜第 i 次落下打破”. 所求概率为:

$$\begin{aligned} p &= P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) \\ &= P(\overline{A}_3|\overline{A}_2\overline{A}_1)P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)P(\overline{A}_1) \\ &= (1-P(A_3|\overline{A}_2\overline{A}_1))(1-P(A_2|\overline{A}_1))(1-P(A_1)) \\ &= \left(1-\frac{9}{10}\right)\left(1-\frac{7}{10}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{200}. \end{aligned}$$

注释　此题为课本 p17, 例 4, 有另解.

乘法定理

例题 20

袋中有一个白球与一个黑球, 现每次从中取出一球, 若为白球, 则除把白球放回外再加进一个白球, 直至取出黑球为止. 求取了 n 次都未取出黑球的概率.

乘法定理

例题 20

袋中有一个白球与一个黑球, 现每次从中取出一球, 若为白球, 则除把白球放回外再加进一个白球, 直至取出黑球为止. 求取了 n 次都未取出黑球的概率.

证明. 令 A_i 为事件“第 i 次取出白球”, 则所求概率为 $p_n = P(A_1A_2\cdots A_n)$. 由乘法公式可得

$$p_n = P(A_n|A_{n-1}\cdots A_1)P(A_{n-1}|A_{n-2}\cdots A_1)\cdots P(A_2|A_1)P(A_1)$$

乘法定理

例题 20

袋中有一个白球与一个黑球, 现每次从中取出一球, 若为白球, 则除把白球放回外再加进一个白球, 直至取出黑球为止. 求取了 n 次都未取出黑球的概率.

证明. 令 A_i 为事件“第 i 次取出白球”, 则所求概率为 $p_n = P(A_1A_2\cdots A_n)$. 由乘法公式可得

$$p_n = P(A_n|A_{n-1}\cdots A_1)P(A_{n-1}|A_{n-2}\cdots A_1)\cdots P(A_2|A_1)P(A_1)$$

仅需要计算 $P(A_i|A_{i-1}\cdots A_1), i = 2, \ldots, n$ 即可.

乘法定理

例题 20

袋中有一个白球与一个黑球, 现每次从中取出一球, 若为白球, 则除把白球放回外再加进一个白球, 直至取出黑球为止. 求取了 n 次都未取出黑球的概率.

证明. 令 A_i 为事件“第 i 次取出白球”, 则所求概率为 $p_n = P(A_1A_2\cdots A_n)$. 由乘法公式可得

$$p_n = P(A_n|A_{n-1}\cdots A_1)P(A_{n-1}|A_{n-2}\cdots A_1)\cdots P(A_2|A_1)P(A_1)$$

仅需要计算 $P(A_i|A_{i-1}\cdots A_1), i = 2, \ldots, n$ 即可. 由条件概率的直观定义: 当 $A_{i-1}, \ldots, A_1$ 发生时, 袋中共有 $(i-1)+1 = i$ 只白球, 1 只黑球, 共计 $i+1$ 只球, 故 A_i 发生的概率为 $\dfrac{i}{i+1}$.

乘法定理

例题 20

袋中有一个白球与一个黑球, 现每次从中取出一球, 若为白球, 则除把白球放回外再加进一个白球, 直至取出黑球为止. 求取了 n 次都未取出黑球的概率.

证明. 令 A_i 为事件 “第 i 次取出白球”, 则所求概率为 $p_n = P(A_1A_2\cdots A_n)$. 由乘法公式可得

$$p_n = P(A_n|A_{n-1}\cdots A_1)P(A_{n-1}|A_{n-2}\cdots A_1)\cdots P(A_2|A_1)P(A_1)$$

仅需要计算 $P(A_i|A_{i-1}\cdots A_1), i = 2, \ldots, n$ 即可. 由条件概率的直观定义: 当 $A_{i-1}, \ldots, A_1$ 发生时, 袋中共有 $(i-1)+1 = i$ 只白球, 1 只黑球, 共计 $i+1$ 只球, 故 A_i 发生的概率为 $\frac{i}{i+1}$. 所以,

$$p_n = \frac{n}{n+1}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{1}{2} = \frac{1}{n+1}.$$

乘法定理

回顾 袋中有一个白球与一个黑球, 每次取出一个, 若为白球, 则放回并加进一个新的白球, 直至取出黑球为止. 直到第 n 次都未取出黑球的概率为 $1/(n+1)$.

乘法定理

回顾 袋中有一个白球与一个黑球, 每次取出一个, 若为白球, 则放回并加进一个新的白球, 直至取出黑球为止. 直到第 n 次都未取出黑球的概率为 $1/(n+1)$.

注释 本例题的计算结果和直觉有出入.

- ▷ 直觉上认为, 后期袋内白球数目大大超过了黑球数目, 取到白球的可能性应该逐步增大;
- ▷ 但是实际计算结果指出这样的概率实际上逐步减小.

乘法定理

回顾 袋中有一个白球与一个黑球, 每次取出一个, 若为白球, 则放回并加进一个新的白球, 直至取出黑球为止. 直到第 n 次都未取出黑球的概率为 $1/(n+1)$.

注释 本例题的计算结果和直觉有出入.

- ▷ 直觉上认为, 后期袋内白球数目大大超过了黑球数目, 取到白球的可能性应该逐步增大;
- ▷ 但是实际计算结果指出这样的概率实际上逐步减小.

实际上, 此处存在概念的混淆.

- ▷ 我们的理论计算不但包含了最后一次取白球的概率, 还考虑白球数目大大超过黑球的概率;
- ▷ 而直观判断仅关注前者, 而忽略了后者.

乘法定理

回顾 袋中有一个白球与一个黑球, 每次取出一个, 若为白球, 则放回并加进一个新的白球, 直至取出黑球为止. 直到第 n 次都未取出黑球的概率为 $1/(n+1)$.

注释 本例题的计算结果和直觉有出入.

- ▷ 直觉上认为, 后期袋内白球数目大大超过了黑球数目, 取到白球的可能性应该逐步增大;
- ▷ 但是实际计算结果指出这样的概率实际上逐步减小.

实际上, 此处存在概念的混淆.

- ▷ 我们的理论计算不但包含了最后一次取白球的概率, 还考虑白球数目大大超过黑球的概率;
- ▷ 而直观判断仅关注前者, 而忽略了后者.

飞机、火车、汽车、自行车安全性比较也是如此. 参考课本 p17 例 3.

波利亚 (Pólya) 罐模型

例题 21

设罐中有 b 个黑球、r 个红球, 每次随机取出一球, 观察其颜色后放回, 并再向罐中加入 c 个同色球和 d 个异色球. 令 B_i 表示 “第 i 次取出的是黑球”, R_j 表示 “第 j 次取出的是红球”. 考察 $P(B_1R_2R_3)$.

波利亚 (Pólya) 罐模型

例题 21

设罐中有 b 个黑球、r 个红球, 每次随机取出一球, 观察其颜色后放回, 并再向罐中加入 c 个同色球和 d 个异色球. 令 B_i 表示 “第 i 次取出的是黑球”, R_j 表示 “第 j 次取出的是红球”. 考察 $P(B_1R_2R_3)$.

证明. 由乘法公式 $P(B_1R_2R_3)=P(B_1)P(R_2|B_1)P(R_3|B_1R_2)$, 并注意每取一次后罐中总数增加 $c+d$ 只, 故

$$P(B_1R_2R_3)=\frac{\overbrace{b}^{P(B_1)}}{b+r}\cdot\frac{\overbrace{r+d}^{P(R_2|B_1)}}{b+r+c+d}\cdot\frac{\overbrace{r+d+c}^{P(R_3|B_1R_2)}}{b+r+(c+d)+(c+d)}.$$

式中黑、红两色的 c,d 分别对应添入的黑球、红球数目.

波利亚 (Pólya) 罐模型

例题 21

设罐中有 b 个黑球、r 个红球, 每次随机取出一球, 观察其颜色后放回, 并再向罐中加入 c 个同色球和 d 个异色球. 令 B_i 表示 “第 i 次取出的是黑球”, R_j 表示 “第 j 次取出的是红球”. 考察 $P(B_1R_2R_3)$.

证明. 由乘法公式 $P(B_1R_2R_3)=P(B_1)P(R_2|B_1)P(R_3|B_1R_2)$, 并注意每取一次后罐中总数增加 $c+d$ 只, 故

$$P(B_1R_2R_3)=\frac{\overbrace{b}^{P(B_1)}}{b+r}\cdot\frac{\overbrace{r+d}^{P(R_2|B_1)}}{b+r+c+d}\cdot\frac{\overbrace{r+d+c}^{P(R_3|B_1R_2)}}{b+r+(c+d)+(c+d)}.$$

式中黑、红两色的 c,d 分别对应添入的黑球、红球数目.

这一机制称为*波利亚 (Pólya) 罐模型*: 每一次抽取都会改变后续抽取的概率, 常用于刻画传染、强化等现象. 前述白球例题中 “取出白球, 放回并再加一个白球”, 正是 $c=1,d=0$ 时的同色强化机制.

波利亚罐模型: 四种特例

回顾 设罐中有 b 个黑球、r 个红球, 每次随机取出一球, 观察其颜色后放回, 并再向罐中加入 c 个同色球和 d 个异色球.

波利亚罐模型: 四种特例

回顾 设罐中有 b 个黑球、r 个红球, 每次随机取出一球, 观察其颜色后放回, 并再向罐中加入 c 个同色球和 d 个异色球.

参数 c, d 的不同取值, 对应若干经典的抽样与应用模型. ("次序无关" 指任一抽取序列的概率只与各颜色出现的次数有关).

c	d	模型与含义	次序无关
-1	0	不返回抽样: 取出的球不放回	是
0	0	返回抽样: 取出的球放回, 罐中球数不变	是
>0	0	传染病模型: 发病一次, 再传染的概率增大	是
0	>0	安全模型: 事故后防范加强, 事故概率降低	否

总结和作业

总结

1. 古典概型: 计算公式 | 生日悖论 | 基础计数
2. 几何概型: 计算公式 | Monte-Carlo 方法
3. 实际推断原理
4. 条件概率 | 乘法公式

总结和作业

总结

1. 古典概型: 计算公式 | 生日悖论 | 基础计数
2. 几何概型: 计算公式 | Monte-Carlo 方法
3. 实际推断原理
4. 条件概率 | 乘法公式

作业

1. 第一章习题 10, 11, 12, 14, 15
2. 甲、乙两船停靠同一码头, 各自独立地到达, 且每艘船在一昼夜间 (24 小时) 到达是等可能的. 若甲船需停泊 1 小时, 乙船需停泊 2 小时, 且该码头只能停泊一艘船. 求任何一艘船都不需要等候码头空出的概率.